Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · ANUALIDADES (SUMA GEOMÉTRICA)

Se depositan \$100.000 al final de cada mes en una cuenta que paga $1\,\%$ mensual. ¿Cuánto hay justo después del depósito número 12 (aproximadamente)?

A) \$1.268.250

B) \$1.200.000

C) \$1.280.933

D) \$1.126.825

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cada depósito

El primero crece 11 meses, el último 0: $100\,000(1 + 1{,}01 + \cdots + 1{,}01^{11})$.

2 Suma

$100\,000 \cdot \frac{1{,}01^{12} - 1}{0{,}01}$.

3 Resultado

$\approx 1\,268\,250$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ignora los intereses.

C) Supone depósitos al inicio de cada mes (un período extra de interés).

D) Calcula $1\,000\,000 \cdot 1{,}01^{12}$ como si fuera un único depósito de $1\,000\,000$.

Idea clave. Una anualidad es una suma geométrica de depósitos que crecen distinto tiempo.